

# Física — 1ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

## Capítulo 1 — Leis de Newton

**O aluno precisa aprender:** que andar não exige força: o que exige força é mudar de velocidade, e por isso o corpo parado e o corpo em linha reta com velocidade constante são, para a Física, o mesmo caso.

**A avaliação vai verificar se ele:** decide, diante de um caixote que desliza em linha reta com velocidade constante, que a resultante das forças é nula — sem supor uma força apontando para onde o caixote vai nem um freio que o enunciado não menciona.

| ASSUNTO                                                        | RECONHECER                                                                                  | APLICAR                                                                           | ANALISAR                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ Resultante nula e velocidade constante — os dois equilíbrios | distinguir repouso de movimento retilíneo uniforme e dizer que nos dois a resultante é nula | decidir, num caso novo, se a resultante é nula a partir da descrição do movimento | explicar por que um carro em curva com velocímetro fixo tem resultante diferente de zero |
| A relação entre força, massa e aceleração                      | dizer que a aceleração segue a direção da resultante e é menor quanto maior a massa         | obter a aceleração a partir da resultante e da massa                              | explicar por que o carrinho cheio resiste mais ao mesmo empurrão                         |
| Diagrama de corpo livre                                        | reconhecer que só entram as forças que agem sobre o corpo                                   | separar uma força inclinada nas duas direções dos eixos                           | explicar por que a equação vetorial vira duas equações independentes                     |
| Ação e reação — o par em corpos diferentes                     | dizer as quatro características do par                                                      | identificar o par correspondente a uma força dada                                 | explicar por que os dois membros do par nunca se anulam entre si                         |

## Capítulo 2 — Forças mecânicas

**O aluno precisa aprender:** que a balança não mede peso: mede a força com que ela empurra os pés de quem está em cima — e é por isso que o número muda dentro de um elevador sem que a pessoa nem a gravidade tenham mudado.

**A avaliação vai verificar se ele:** lê duas medições feitas numa balança apoiada na plataforma de um guindaste — parada no chão e começando a subir — e explica os dois números pela força de contato, sem concluir que a gravidade aumentou enquanto a plataforma subia.

| ASSUNTO                                 | RECONHECER                                                                                 | APLICAR                                                                      | ANALISAR                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ <b>Peso, normal e peso aparente</b>   | distinguir massa de peso e dizer que a balança mede a força de contato, não o peso         | calcular a força de contato num elevador que acelera para cima ou para baixo | explicar por que a balança marca zero em queda livre sem que a gravidade tenha mudado |
| <b>Tração, cabo e polia ideais</b>      | dizer que a tração é a mesma em todo o fio e que a polia muda a direção sem mudar o módulo | resolver dois corpos ligados escrevendo uma equação por corpo                | explicar por que a tração não pode igualar o peso do corpo pendurado                  |
| <b>Força elástica e limite elástico</b> | enunciar que a força da mola é proporcional à deformação e tem sentido contrário a ela     | calcular a força de uma mola a partir da constante e da deformação           | explicar por que acima do limite elástico o modelo deixa de valer                     |